Национална олимпиада по математика
Областен кръг, 8 февруари 2026 г.

Решения на задачите и критерии за оценяване

Задача 10.1. Числата $a_1, a_2, \ldots, a_{2026}$ образуват в този ред аритметична прогресия. Да се намери a_1, ако е известно, че

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_{2026} = 2026$$

и

$$\frac{1}{a_1.a_2} + \frac{1}{a_2.a_3} + \cdots + \frac{1}{a_{2025}.a_{2026}} = -2025.$$

Решение. Ако d е разликата на дадената аритметична прогресия, то ако допуснем, че $d = 0$, то $a_1 = a_2 = \cdots = a_{2026} = 1$ и второто равенство няма да е изпълнено. Имаме

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_{2026} = \frac{2026}{2}(a_1 + a_{2026}) \Rightarrow a_1 + a_{2026} = 2.$$

От друга страна,

$$\frac{1}{a_1.a_2} + \frac{1}{a_2.a_3} + \cdots + \frac{1}{a_{2025}.a_{2026}} = \frac{1}{d}\left(\frac{a_2 - a_1}{a_1.a_2} + \frac{a_3 - a_2}{a_2.a_3} + \cdots + \frac{a_{2026} - a_{2025}}{a_{2025}.a_{2026}}\right) =$$

$$= \frac{1}{d}\left(\frac{1}{a_1} - \frac{1}{a_2} + \frac{1}{a_2} - \frac{1}{a_3} + \cdots + \frac{1}{a_{2025}} - \frac{1}{a_{2026}}\right) =$$

$$= \frac{1}{d} \cdot \frac{a_{2026} - a_1}{a_1.a_{2026}} = \frac{2025}{a_1.a_{2026}} \Rightarrow a_1.a_{2026} = -1.$$

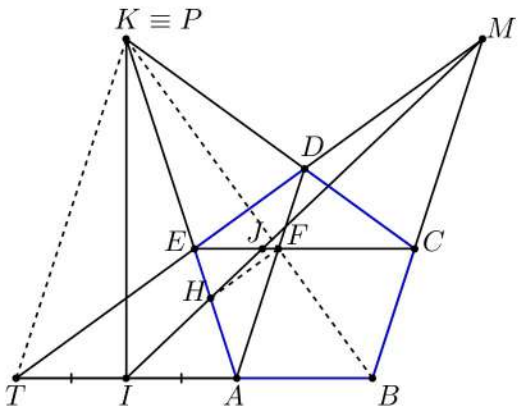
От формулите на Виет получаваме, че a_1 и a_{2026} са корени на квадратното уравнение $x^2 - 2x - 1 = 0$, т.е. $a_1 = 1 \pm \sqrt{2}$ и съответно $d = \frac{1}{2025}(a_{2026} - a_1) = \mp\frac{2\sqrt{2}}{2025}$.
Остава да проверим, че за тези стойности членовете на редицата са ненулеви. Ако допуснем, че $a_k = a_1 + (k-1)d = 0$ за някое естествено число $k \leqq 2026$, то $k = 1 - \frac{a_1}{d}$, което е ирационално число и достигаме до противоречие.

Оценяване. (7 точки) 1 т. за $a_1 + a_{2026} = 2$; 3 т. за $a_1.a_{2026} = -1$; 2 т. за $a_1 = 1 \pm \sqrt{2}$ и $d = \mp\frac{2\sqrt{2}}{2025}$; 1 т. за проверката, че $a_k \neq 0$.

Свалено от Klasirane.com

Задача 10.2. Даден е правилен петоъгълник $ABCDE$, за който F е пресечната точка на CE и AD, а M е пресечната точка на правите BC и DE. Ъглополовящата на $\sphericalangle AFE$ пресича AE в точка H. Нека правите MH и AB се пресичат в точка I, а перпендикулярът в I към правата AB пресича правата CD в точка K. Да се докаже, че B, F и K лежат на една права.

Решение.



Първи начин: Нека правите AB и DE се пресичат в точка T, а правите AE и CD в точка P. От съображения за симетрия B, F и P лежат на една права и е достатъчно да докажем, че $K \equiv P$. От теоремата на Менелай за $\triangle TAE$ и правата (MHI), както и от $AC \parallel ED$ следва, че

$$\frac{AI}{IT} = \frac{AH}{HE} \cdot \frac{EM}{MT} = \frac{AF}{FE} \cdot \frac{BM}{MT} = \frac{AC}{ED} \cdot \frac{BC}{AC} = 1.$$

Така получаваме, че $AI = IT$. Но $\triangle TAP$ е равнобедрен ($PT \parallel AD$ и $PTA = DAB = PAT = 72°$) и следователно $PI \perp AB$, т.е. $K \equiv P$.

Втори начин: Нека перпендикулярът в точка I към AB пресича AE в точка K'. Ще докажем, че $K \equiv K'$. Без ограничение на общността нека $EF = 1$ и $AF = x$. Тогава страната на петоъгълника също е x, защото $\triangle AEF$ е равнобедрен ($AE = AF$). В $\triangle AFE$ е в сила, че $\sphericalangle HFA = \sphericalangle HFE = 36° \implies AH = HF = EF = 1$, а пък от теорема за ъглополовящата/подобни триъгълници $EH : HA = 1 : x$ и $EH = \frac{1}{x}$. Следователно x е решение на уравнението $\frac{1}{x} + 1 = x \implies 1 + x = x^2$, получено от $AH + HE = AE$.

Нека J е пресечната точка на MI и EF. Ще изразим AI чрез x. Първо имаме, че $AB||EC$ от теорема на Талес следва, че $\frac{AI}{EJ} = \frac{AH}{HE} = x$. Следователно $AI = x.EJ$. Сега $HF||ED \implies EJ : JF = EM : HF = (1 + 2x) : 1$, защото имаме, че $EC = CM = MD = 1 + x$. Значи $EJ = \frac{2x+1}{2x+2} EF = \frac{2x+1}{2x+2}$.

Финално $IA = \frac{x(2x+1)}{2x+2} = \frac{2x^2+x}{2x+2} = \frac{3x+2}{2x+2}$. От друга страна $\cos 72° = \frac{\frac{x}{2}}{x+1}$ следователно $AK' = IA : \cos 72° = \frac{3x+2}{2x+2} . \frac{x+1}{\frac{x}{2}} = 3 + \frac{2}{x} = 3 + 2x - 2 = 2x + 1 = x + 1 + x = AE + EK'$. Следователно $EK' = x + 1$. Може да довършим по много начини, например да кажем, че $\triangle K'ED \simeq MDC$ заради $\sphericalangle K'ED = \sphericalangle MDC = 72°$ и $EK' = DM$. Значи $\triangle EK'D$ е равнобедрен и $K' \in CD$. Следователно $K \equiv K'$.

Оценяване. (7 точки) (*Първи начин*) 1 т. за построяване на точка P и свеждане на задачата до $P \equiv K$; 4 т. за построяване на точка T и доказателство, че $AI = IT$ (от които 1 т. за $AH : HE = AC : ED$ и 1 т. за $EM : MT = BC : AC$); 2 т. за $\triangle TAP$ – равнобедрен и $P \equiv K$; (*Втори начин*) 1 т. за построяване на K' и свеждане на задачата до $K \equiv K'$; 1 т. за писмено отбелязване, че $HF||ED$; 1 т. за изразяване на отношението $EH : HA$; 3 т. за изразяване на страната IA чрез елементи на петоъгълника; 1 т. за довършване;

Свалено от Klasirane.com

Задача 10.3. Едно съставно число N ще наричаме *специално*, ако редицата от делителите му $1 = d_1 < d_2 < \cdots < d_k = N$ изпълнява следните свойства:

- $d_{m.n} = d_m.d_n$, ако $mn < k$;
- d_p е просто, ако p е просто и $p \leq k$.

Да се намери възможно най-големият брой делители, който едно специално число може да притежава.

Решение. *Първи начин:* Ще докажем, че отговорът е 4. Да отбележим, че след като N е съставно, то $k \geq 3$ и значи $d_1 = 1$, а $d_2 = p$ за някое просто p. Нека $k \geq 4$ и се намира в интервала $[2^l+1, 2^{l+1}+1)$ и $l \geq 1$. Тогава d_{2^l} е част от редицата от делители и $d_{2^l} = d_2^l = p^l$, защото $2^l < k$. Също така N има поне още един прост делител $d_3 = q$. Тогава $d_{3.2^l}$ не би трябвало да е в редицата, защото $3.2^l > 2^{l+1} + 1 > k$. От друга страна p^l и q са взаимно прости делители на N, p^lq дели N. Вариантите са два, ако $N \neq p^lq \implies p^lq = d_s$ за $s < k$. Нека $s = p_1^{\alpha_1}.p_2^{\alpha_2}.\ldots.p_t^{\alpha_t}$ е каноничното разлагане на s. Тогава $\implies p^l.q = d_{p_1}^{\alpha_1}.\ldots.d_{p_t}^{\alpha_t}$, където $d_{p_1} < d_{p_2} \cdots < d_{p_t}$ са прости. Значи единствено е възможно $d_{p_1} = p, d_{p_2} = q, \alpha_1 = l, \alpha_2 = 1$, т.е. $s = 2^l.3$ – невъзможно. Другият вариант е $N = p^lq$. Тогава обаче d_5 ще е просто, освен ако $k < 5$. Ако $k = 4$, тогава редицата има вида $1, p, q, N$ значи $N = pq$. В действителност всяко число от вида pq е специално.
Втори начин: Ако N има поне 5 делителя, то $d_2 = p$ и $d_3 = q$,а $d_4 = d_2d_2 = p^2$. Значи $N = p^2qM$ и има поне 6 делителя и $d_5 = r$ е просто число и участва в редицата от делители. Сега числото има поне 12 делители, защото $N = p^2qrM_1$. Тъй като $d_2.d_{k-1} = d_3.d_{k-2} = N$, то r дели d_{k-1} и d_{k-2}, тъй като е взаимно просто с p и q. Това е невъзможно, понеже d_m се дели на $d_5 = r$ само когато m се дели на 5, а НОД$(k-1; k-2) = 1$. Значи N има най-много 4 делителя. Остава да съобразим, че всяко число от вида pq изпълнява условието, т.е. търсеният максимален брой е 4.
Трети начин: Ще докажем, че не съществува естествено число N с точно $s \geq 3$ различни прости делителя, такива че ако $1 = d_1 < d_2 < \ldots < d_k = N$ са всичките му делители, то d_p е просто за всяко просто $p \leq k$. От формулата за брой делители имаме $k \geq 2^s$. В интервала $[1, 8]$ има 4 прости числа, а във всеки от интервалите $[2^i + 1, 2^{i+1}], i = 3, 4, \ldots, s-1$ има поне едно просто число от постулата на Бертран, откъдето броят прости делители на N всъщност е поне $4 + [(s-1) - 2] = s + 1$, противоречие. Ако $N = p^tq^k$ за естествени k и t, то броят на делителите е $(k+1)(t+1)$ и ако този брой е поне 6, то вторият, третият и петият делител са прости и имаме поне три различни прости делителя, противоречие. Така $(k+1)(t+1) \leq 5$, откъдето $k = t = 1$ и $N = pq$, което наистина изпълнява исканото. Ако $N = p^t$ е степен на просто число, то за $t \geq 3$ исканото е невъзможно, понеже p^2 не е просто, но е третият делител по големина. Окончателно търсеният максимален брой е 4.

Оценяване. (*Първи начин*) 1 т. за $N = pq$ е специално и отговор на задачата; 1 т. за позициониране на k в интервал от посочения вид; 2т. за $d_2 = p$, $d_3 = q$ и p^lq дели N ; 1 т за случая $N \neq p^lq$; 2 т. за случая $N = p^lq$. *(Втори начин)* 1 т. за $N = pq$ е специално и отговор на задачата; 1т. за оценка поне 6 делителя; 1 т. за оценка поне 12 делителя; 3 т. за $d_5 = r$, че дели d_{k-1} и d_{k-2}. 1 т за довършване. *(Трети начин)* 1 т. за $N = pq$ е специално и отговор на задачата; 2 т за $k \geq 2^s$; 3 т. за оценка на брой прости делители $s + 1$ чрез правилно цитиран постулат на Бертран (теорема на Чебишев); 1 т. за довършване.

Свалено от Klasirane.com

Задача 10.4. Дадена е правоъгълна координатна система, в която оцветяваме всички точки с целочислени координати (x, y), такива че $1 \leq x \leq 2026, 1 \leq y \leq 2026$. Множество от многоъгълници с върхове измежду тези точки ще наричаме *покритие*, ако всяка оцветена точка е във вътрешността или по контура на поне един многоъгълник. Да се намери най-малката възможна стойност на сумата от лицата на многоъгълниците в едно покритие.

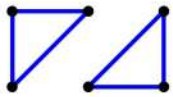
Решение. *Първи начин:* Нека $T_1, T_2, \ldots, T_k$ са многоъгълниците в дадено покритие. Ще използваме Формулата на Пик, според която лицето на една фигура T_i в решетка от точки е $S(T_i) = v + \frac{k}{2} - 1$, където v е броят на точките във вътрешността на фигурата, а k е броят на точките по контура на фигурата, включително върховете. Ще намерим най-малкото възможно съотношение $S(T_i) : (v + k)$. Да забележим, че $k \geq 3$ и следователно

$$6(v + \frac{k}{2} - 1) = 6v + 3k - 6 \geq 6v + k \geq v + k$$

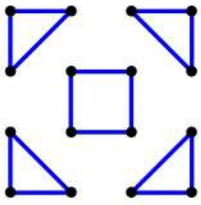
Това значи, че най-доброто съотношение лице към покрити точки е 1:6. Тоест, отговорът трябва да е поне $\frac{n^2}{6}$. При $n = 2026$,

$$\frac{n^2}{6} = 684112\frac{2}{3}$$

Но понеже фигурите са с лица, делящи се целочислено на 0.5, минималното общо лице е 684113.
Пример: Ще използваме следния шаблон, който покрива 6 точки в правоъгълник 2×3 точки:



С него можем да покрием 2026×2022, така че ни остава да се справим с останалите 2026×4. Ще използваме завъртян вариант на шаблона, така че да покрива 3×2. Така можем да покрием 2022×4 и оставаме с 4×4. До тук сме използвали $(2026^2 - 4^2) : 3 = 2022 \cdot 2030 : 3 = 1368220$ триъгълници с общо лице 684110. Остава ни да покрием 4×4 с общо лице 3. Това може да стане по следния начин:



Втори начин: Да разгледаме произволен многоъгълник T_i. Ако T_i е триъгълник или многоъгълник с поне една точка във вътрешността си или по контура, то тогава той може да се раздели на няколко триъгълника с със същото лице, като се направи произволна триангулация по точките. Следователно е достатъчно да търсим покритие с триъгълници, покриващи точно три точки. Всеки такъв триъгълник

Свалено от Klasirane.com

има лице поне $\frac{1}{2}$. Това е, защото всеки триъгълник може да се опакова в правоъгълник, от който се изрязват правоъгълни триъгълници. Лицето на правоъгълника, както и на правоъгълните триъгълници, е целочислено кратно на $\frac{1}{2}$, следователно и на началния триъгълник е.

Оттук следва, че можем да разглеждаме задачата като покриване с триъгълници, всеки от който покрива 3 точки и има минимално лице $0,5$. Тогава са нужни поне $\lceil 2026^2 : 3 \rceil = 1368226$ такива триъгълника, с общо лице поне $1368226 \cdot 0,5 = 684113$. Примерът, който показва, че това общо лице се достига, е същият.

Оценяване. *(Първи начин)* 3 т. за правилен пример с общо лице 684113; 3 т. за правилно прилагане на формулата на Пик и оценка $684112\frac{2}{3}$; 1 т. за оценка 684113. *(Втори начин)* 3 т. за правилен пример с общо лице 684113; 2 т. за правилен аргумент защо е достатъчно да работим само с триъгълници; 1 т. за оценка на лице на триъгълник поне $\frac{1}{2}$; 1 т. за точната оценка.

Свалено от Klasirane.com